FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

# ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

## Sistema Educacional de Baixo Custo com Realidade Aumentada para o Ensino de Montagem de Hardware

Éric Pinheiro Abrahão Leandro
Lucas do Nascimento Miura
Luiz Ricardo Wandenkolk Medina
Pedro Henrique da Silva

Registro – SP
2026

# Índice

**1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia** **2**

**2 SWOT: Análise Estratégica** **2**

**3 Metodologia do Projeto** **3**

**4 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário** **3**
4.1 Paleta de cores . . . . . 4
4.2 Personas . . . . . 4

**5 Website: Estrutura e Especificações Técnicas** **4**
5.1 Mapa do site . . . . . 4
5.2 Páginas do website . . . . . 5

**6 Capturas da Aplicação Móvel (Android / Realidade Aumentada)** **7**
6.1 Autenticação e Menu Principal . . . . . 8
6.2 Posicionamento e Montagem em Realidade Aumentada . . . . . 9
6.3 Interação por Gestos, Validação e Ranking . . . . . 9

**7 Diagramas UML: Modelagem do Sistema** **10**
7.1 Diagrama de casos de uso . . . . . 10
7.2 Diagrama de classes . . . . . 11
7.3 Diagrama de objetos . . . . . 12

**8 Modelagem do Banco de Dados** **13**
8.1 Diagrama lógico . . . . . 13
8.2 Diagrama relacional . . . . . 14

**9 DevOps e Infraestrutura** **15**
9.1 Arquitetura e Integração Geral (DevOps) . . . . . 15
9.2 Infraestrutura de Rede . . . . . 15

**10 Conclusão** **16**

## 1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas é uma ferramenta visual utilizada para representar os principais elementos do modelo de negócio do SAVIT, incluindo proposta de valor, público-alvo, canais, recursos, atividades, parcerias, custos e fontes de receita.

Figura 1: Business Model Canvas do projeto SAVIT.

## 2 SWOT: Análise Estratégica

A análise SWOT identifica fatores internos e externos que podem influenciar o desenvolvimento e a utilização do SAVIT. A ferramenta considera forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à proposta de ensino de montagem de hardware com realidade aumentada.

Figura 2: Análise SWOT do projeto SAVIT.

## 3 Metodologia do Projeto

A metodologia de desenvolvimento adotada no SAVIT abrange desde o levantamento de problemas e pesquisa de campo preliminar até o planejamento, criação de assets 3D, desenvolvimento AR na Unity, tracking de mãos e testes.

Figura 3: Metodologia de desenvolvimento do projeto SAVIT.

## 4 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

Esta seção apresenta os artefatos de interface do usuário e capturas reais da aplicação móvel em execução em dispositivo Android.

### 4.1 Paleta de cores

A Tabela 1 apresenta as cores definidas para a identidade visual do projeto.

Tabela 1: Paleta de cores do projeto.

| Elemento | Cor | Código HEX | Uso |
|---|---|---|---|
| Primária | | #151599 | Botões principais e destaques |
| Secundária | | #FB00FF | Títulos e elementos secundários |
| Fundo | | #000000 | Fundo padrão |
| Texto | | #FFFFFF | Texto principal |
| Sucesso | | #28a745 | Mensagens de sucesso |
| Erro | | #dc3545 | Mensagens de erro |

### 4.2 Personas

As personas ajudam a entender as necessidades, limitações e objetivos dos principais usuários do SAVIT.

(a) Persona 1: Professor André Silva.

(b) Persona 2: Carla Mendes.

Figura 4: Personas consideradas no projeto SAVIT.

## 5 Website: Estrutura e Especificações Técnicas

O website da equipe Orbi apresenta o projeto, integra a criação de contas e disponibiliza o download do APK para Android.

### 5.1 Mapa do site

O mapa do site representa a organização e a navegação entre as páginas do website.

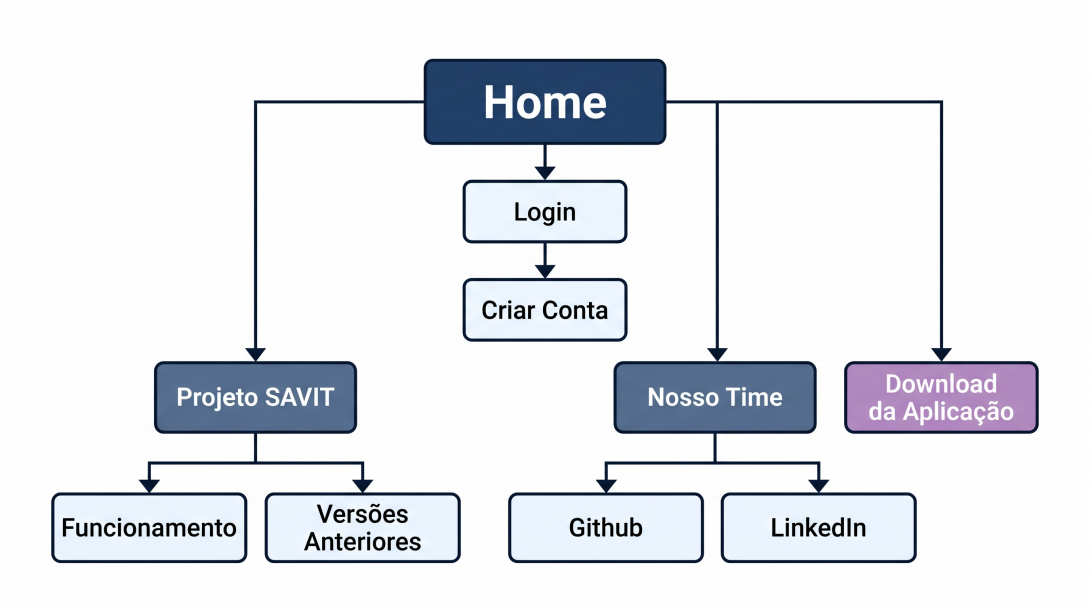



Figura 5: Estrutura de navegação do website da equipe.

## 5.2 Páginas do website

As páginas a seguir exibem a estrutura Web final para suporte ao projeto.

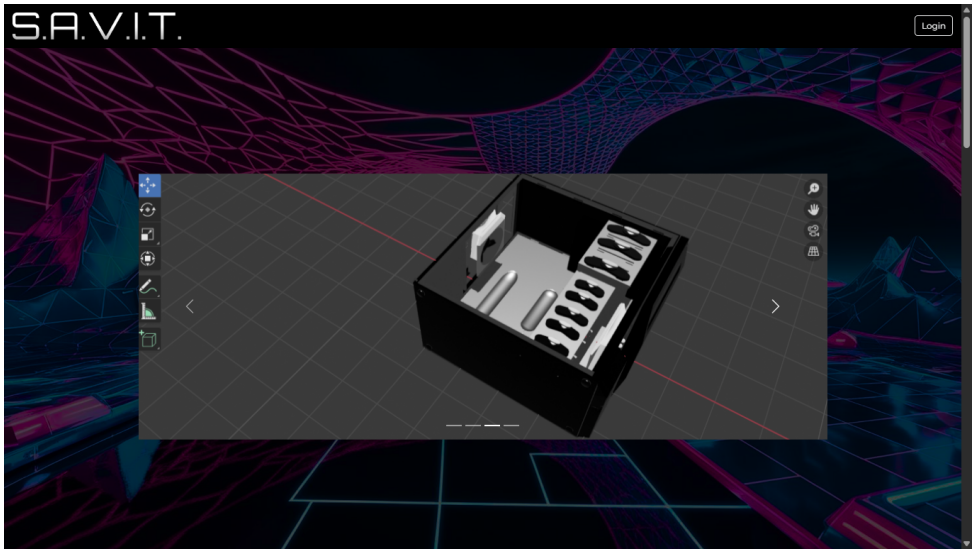



Figura 6: Página inicial do website da equipe.

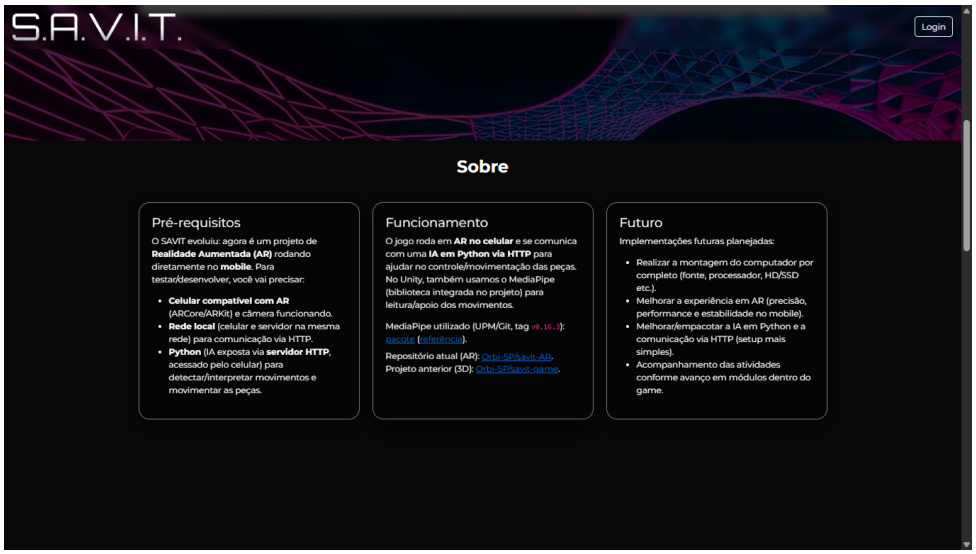



Figura 7: Página de apresentação do projeto SAVIT.

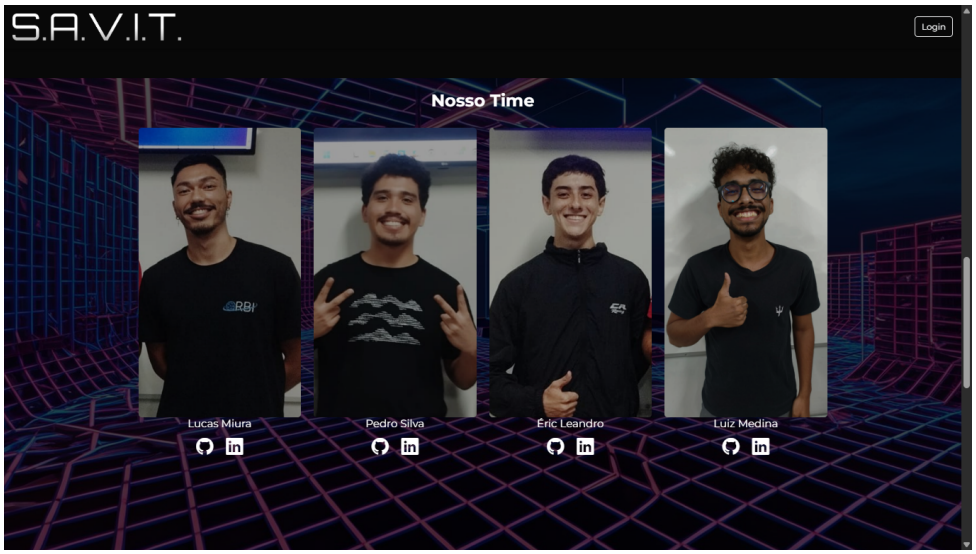



Figura 8: Página de apresentação da equipe Orbi.

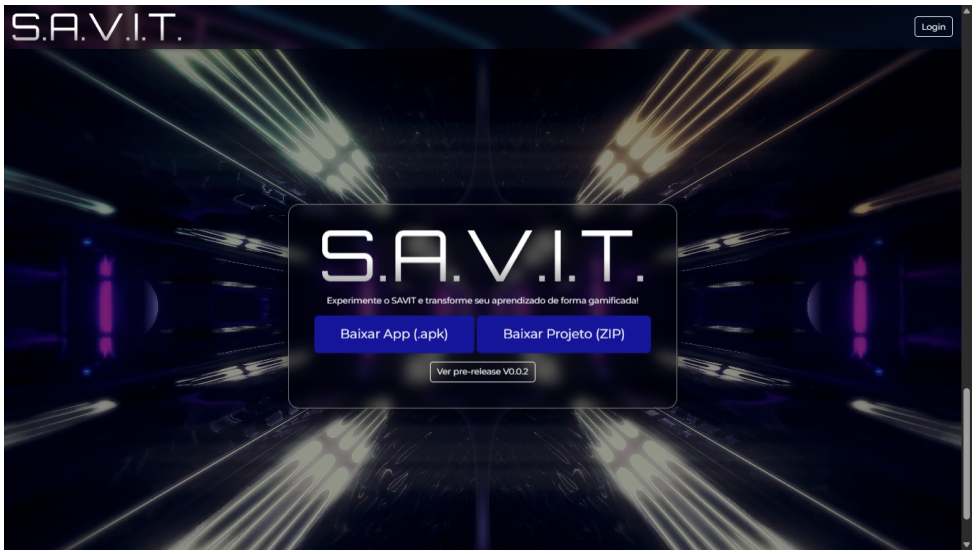



Figura 9: Página de download da aplicação.

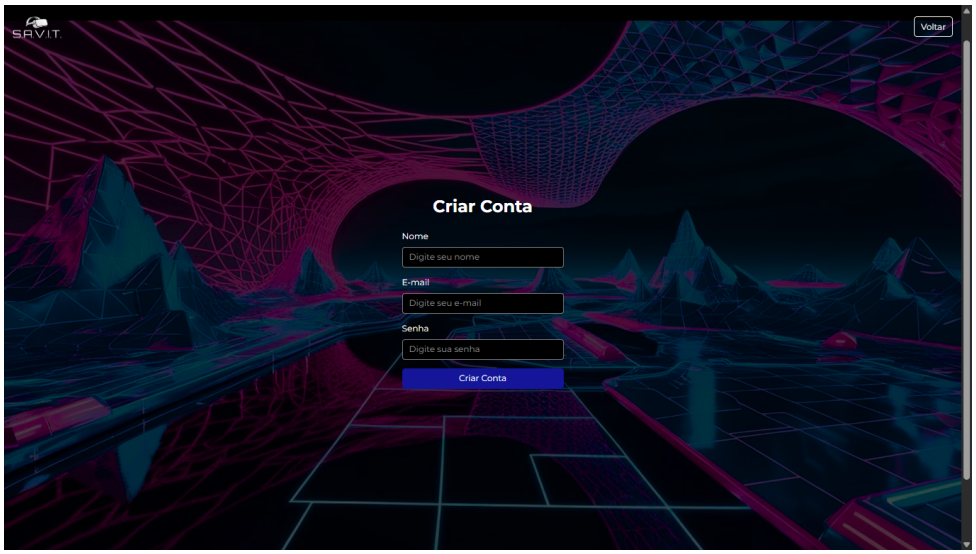
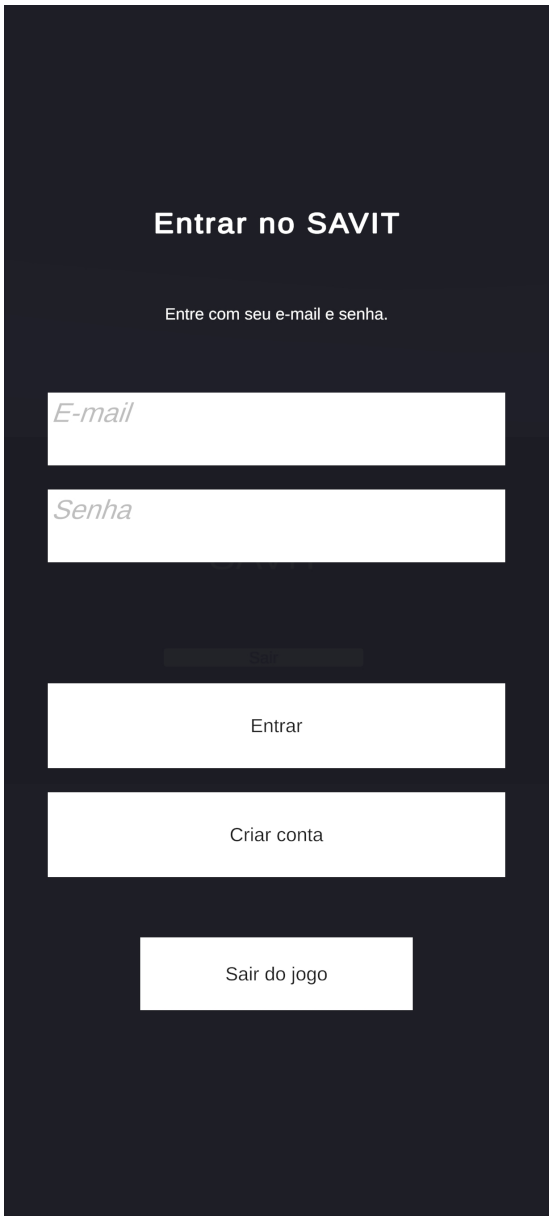



Figura 10: Página de criação de conta no website.

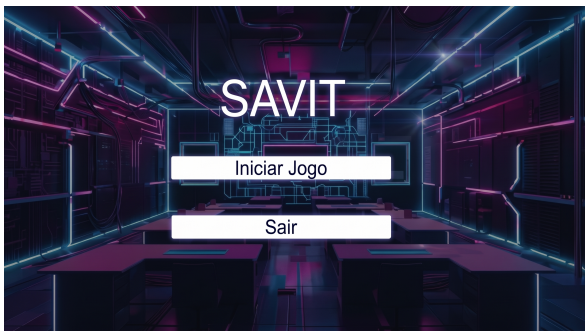
## 6 Capturas da Aplicação Móvel (Android / Realidade Aumentada)

A aplicação móvel desenvolvida na Unity 6000 integra autenticação, rastreamento de gestos com MediaPipe, detecção de superfícies em AR, instrução tutorial e ranking global.

## 6.1 Autenticação e Menu Principal



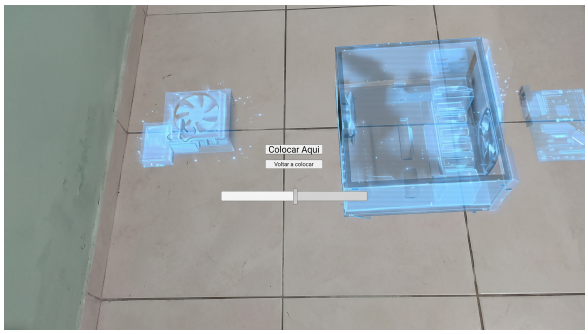

(a) Tela de Autenticação / Login do aplicativo.



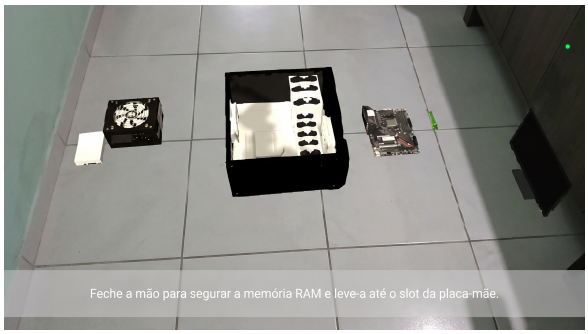

(b) Menu Inicial da aplicação.

Figura 11: Interfaces iniciais da aplicação móvel SAVIT.

## 6.2 Posicionamento e Montagem em Realidade Aumentada




(a) Detecção de superfície e posicionamento em AR.




(b) Disposição dos componentes 3D no ambiente.

Figura 12: Etapa de posicionamento dos modelos 3D no ambiente real.

## 6.3 Interação por Gestos, Validação e Ranking

(a) Interação por gestos (MediaPipe - Mão Fechada).

(b) Validação e conclusão da montagem.

Figura 13: Mecânicas de interação por gestos e confirmação de encaixe dos componentes.

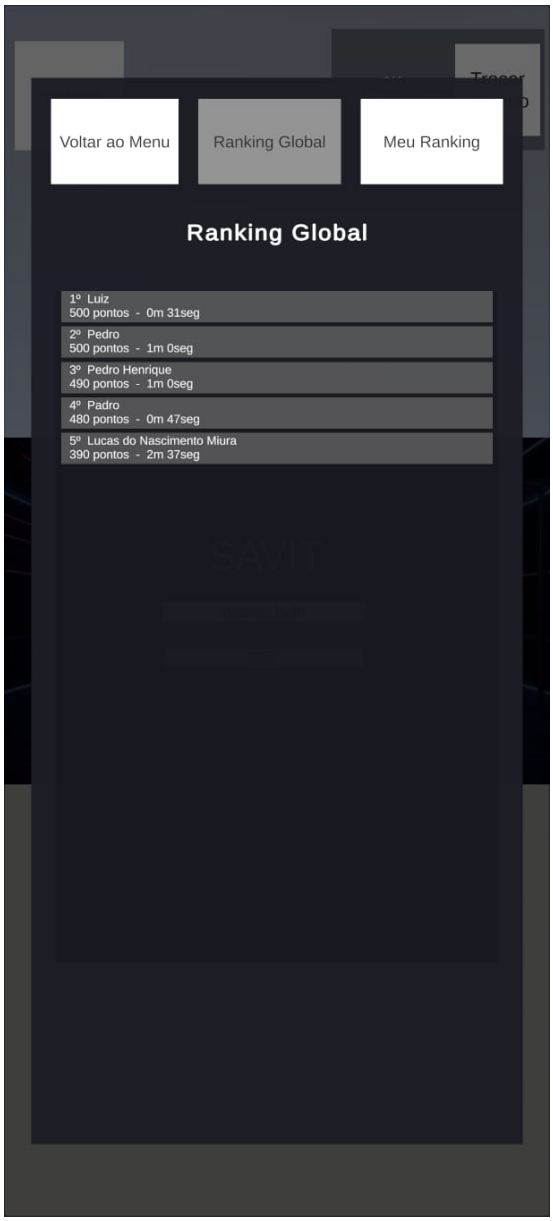



Figura 14: Visualização do Ranking Global na aplicação Android.

# 7 Diagramas UML: Modelagem do Sistema

Representações diagramáticas de acordo com o paradigma da modelagem visual orientada a objetos (UML).

## 7.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso foca nas interações entre o usuário, as funcionalidades de montagem por gestos e as respostas de ranking e backend.

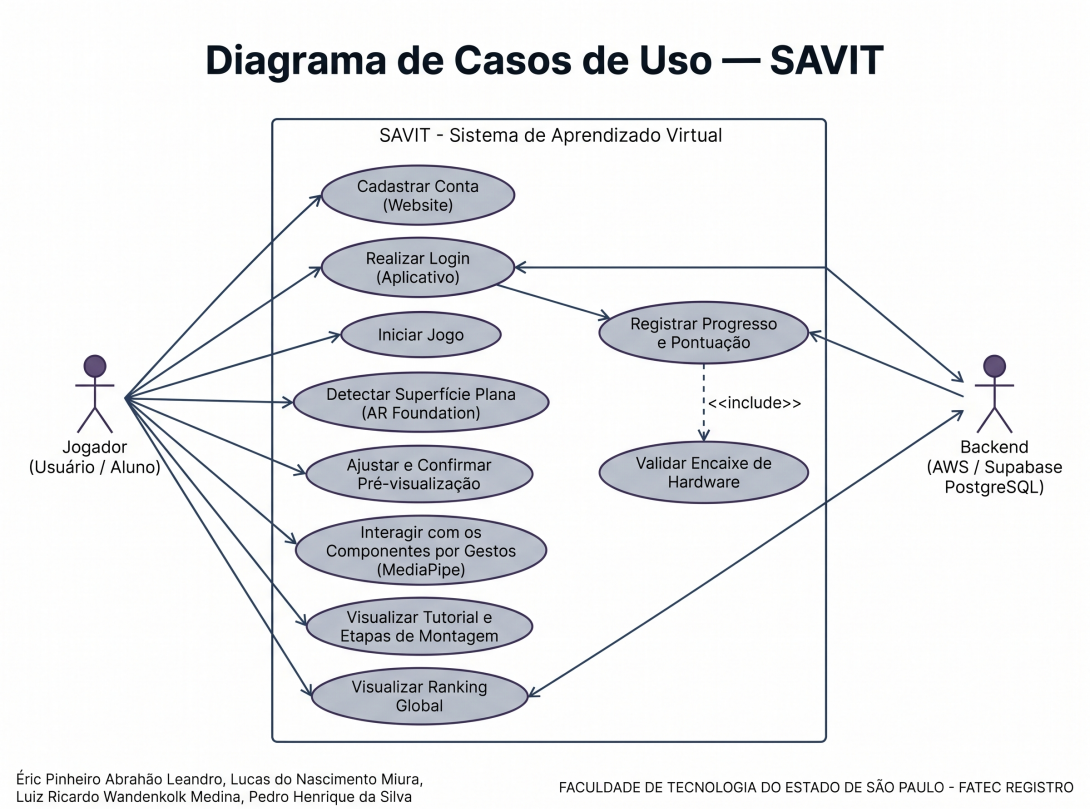



Figura 15: Diagrama de casos de uso do projeto.

## 7.2 Diagrama de classes

O diagrama de classes detalha a estrutura de C# ativa, dividida por módulos de Realidade Aumentada, Interação, Tutoriais e Autenticação.

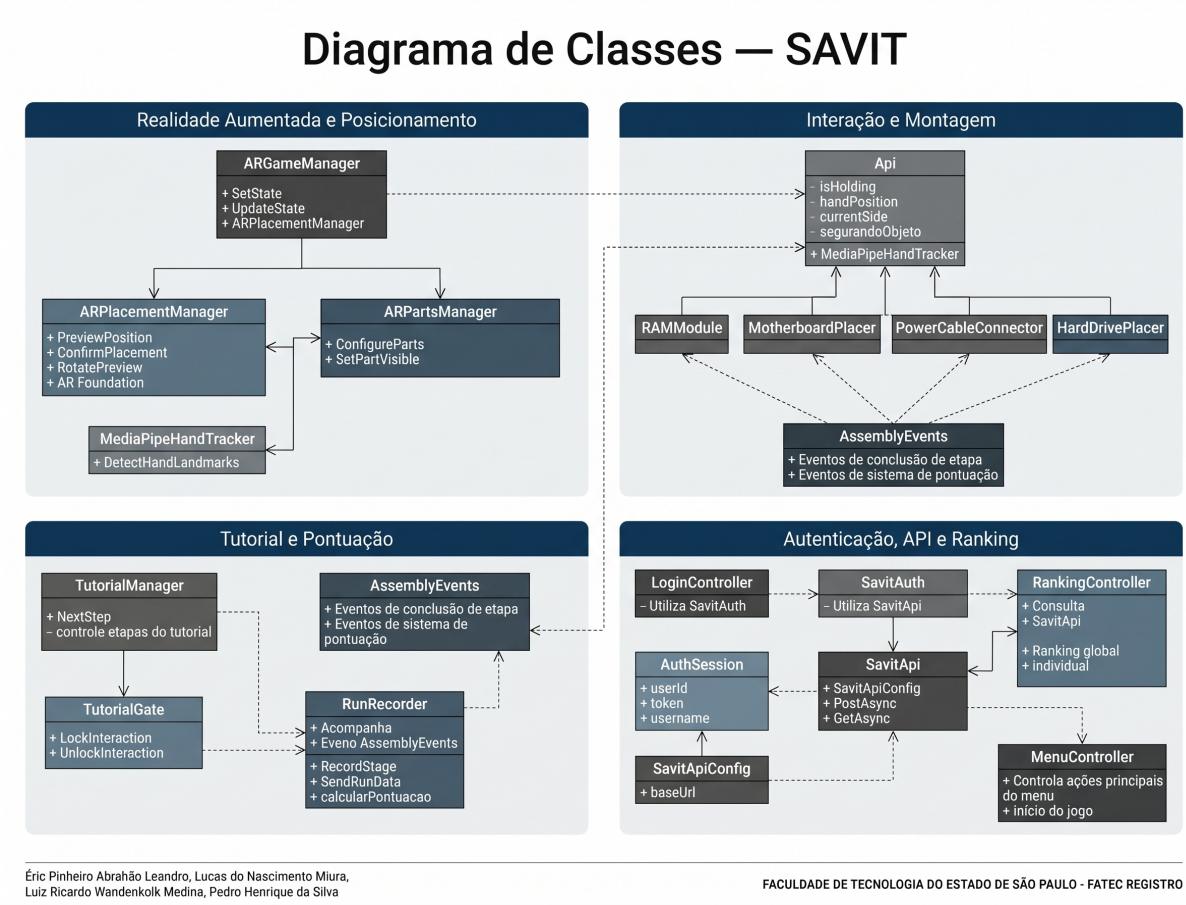



Figura 16: Diagrama de classes do sistema SAVIT.

## 7.3 Diagrama de objetos

O diagrama de objetos ilustra instâncias ativas do sistema durante uma partida de montagem prática.

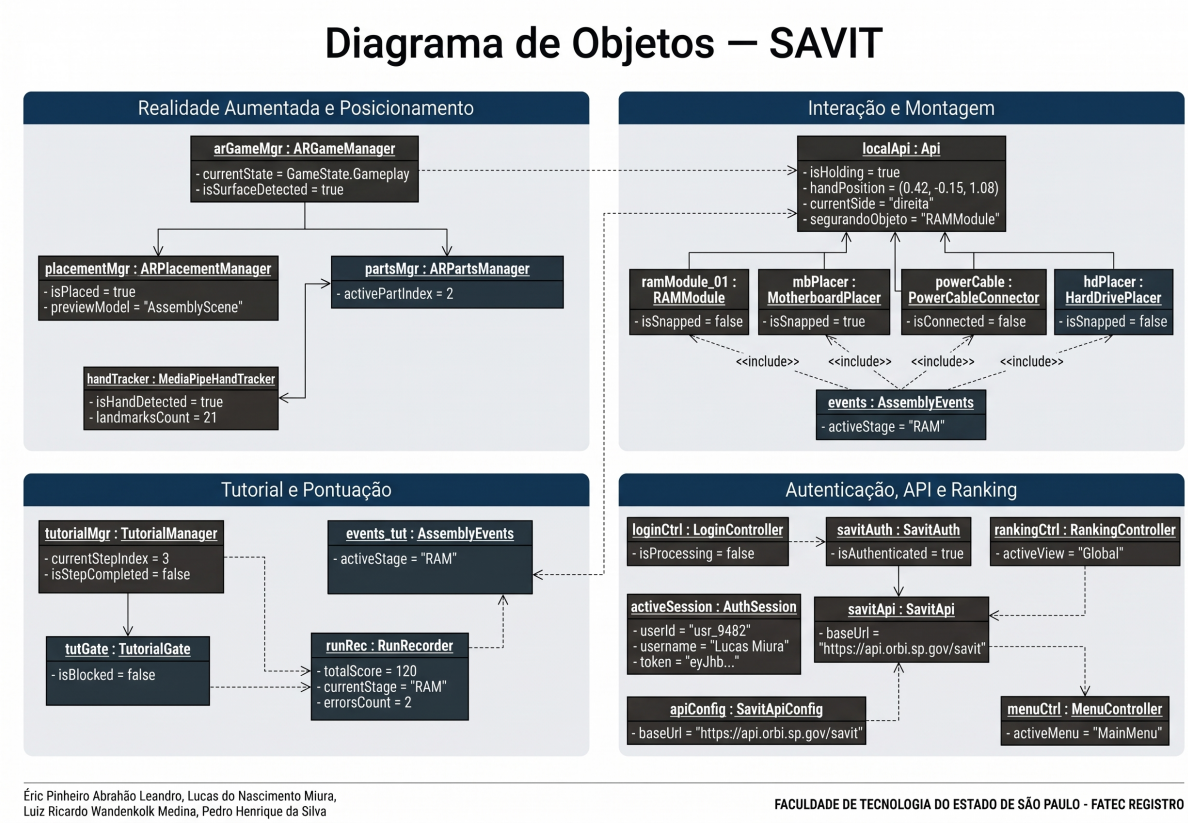



Figura 17: Diagrama de objetos do sistema.

## 8 Modelagem do Banco de Dados

O SAVIT utiliza o PostgreSQL no Supabase.

### 8.1 Diagrama lógico

Identificação lógica e conceitual das tabelas e relacionamentos.

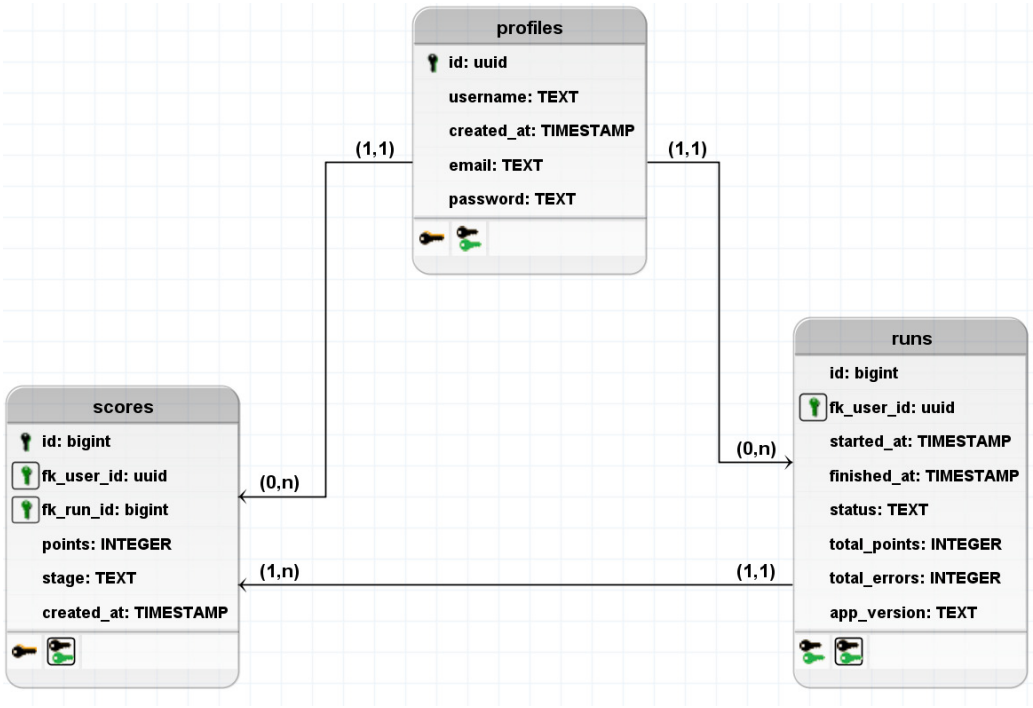



Figura 18: Diagrama lógico de dados do banco de dados.

## 8.2 Diagrama relacional

Estrutura física de tabelas, chaves e integridade relacional.

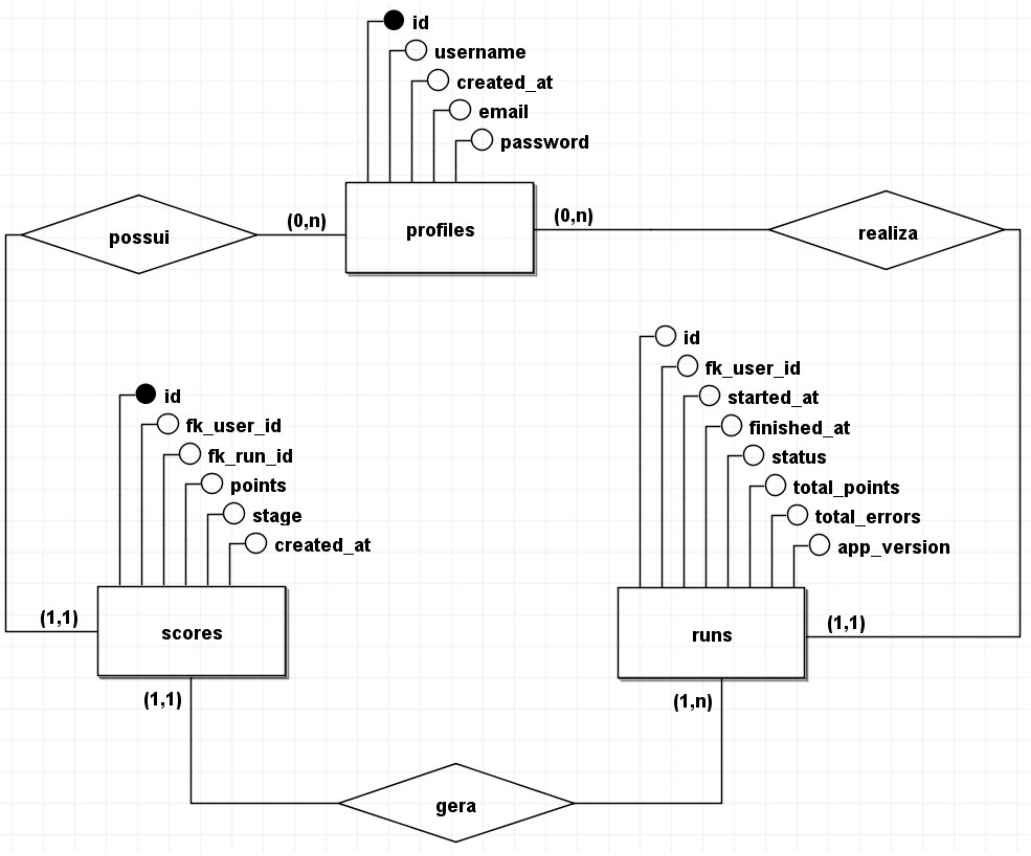



Figura 19: Diagrama relacional (DER) do banco de dados.

# 9 DevOps e Infraestrutura

A infraestrutura em nuvem garante escalabilidade por meio da arquitetura sem servidor (serverless) da AWS aliada ao Supabase.

## 9.1 Arquitetura e Integração Geral (DevOps)

Detalhamento de ambientes, esteiras de build e o processamento local.

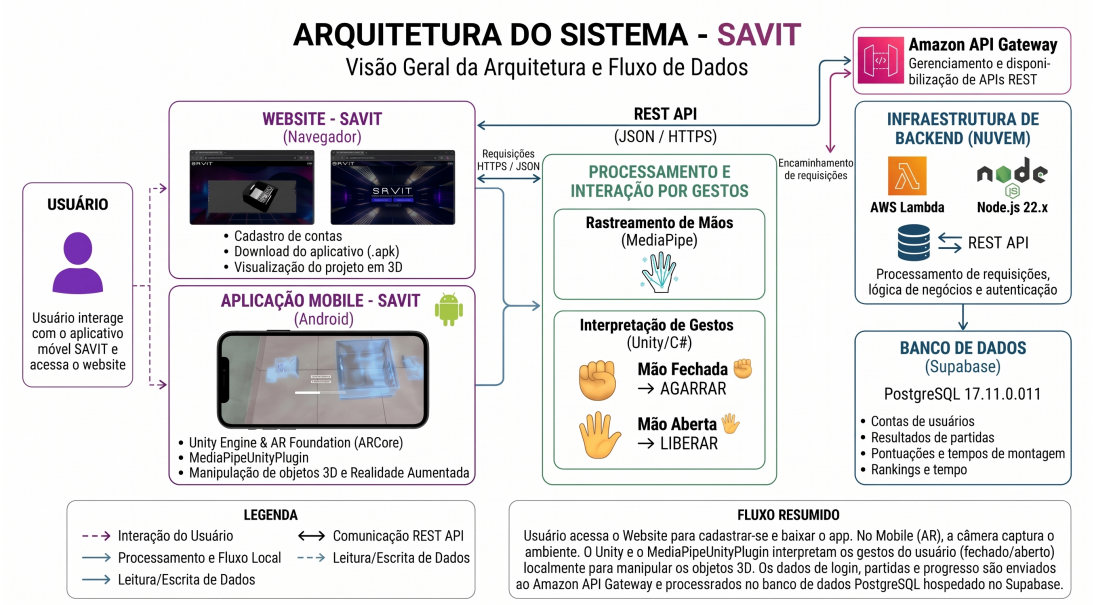



Figura 20: Visão geral da arquitetura de DevOps.

## 9.2 Infraestrutura de Rede

O diagrama lógico da rede mapeia a ausência de conexões diretas entre clientes e bancos, assegurando a segurança intermediada pelo API Gateway e Lambda.

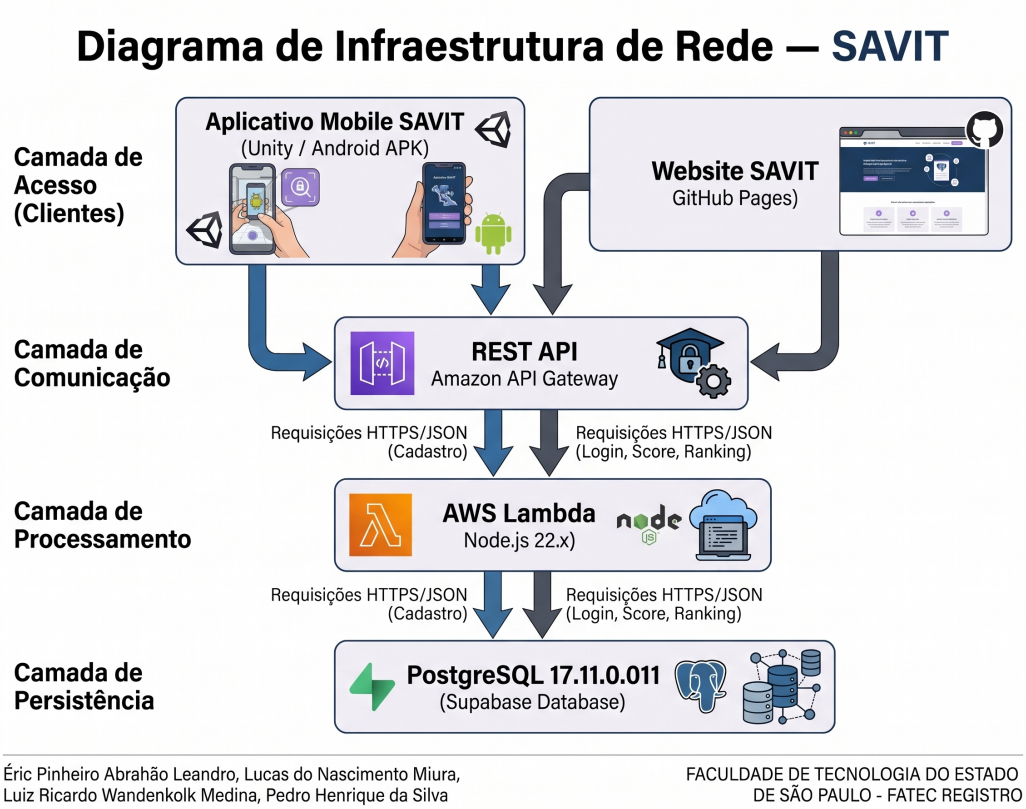



Figura 21: Diagrama de Infraestrutura de Rede do SAVIT.

## 10 Conclusão

Este documento de artefatos acadêmicos consolida a especificação do SAVIT em todas as suas vertentes. Os novos diagramas retratam o escopo e o software em execução com total consistência.